

# Android #8 RecyclerView dan Adapter

## Table of Contents

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| <i>Android #8 RecyclerView dan Adapter</i> .....             | 1 |
| Table of Contents .....                                      | 1 |
| RecyclerView .....                                           | 1 |
| Komponen Utama .....                                         | 1 |
| Alur Proses .....                                            | 2 |
| Penerapan RecyclerView dan Adapter pada Android Kotlin ..... | 2 |
| Referensi .....                                              | 7 |
| Tugas Pendalaman Materi .....                                | 7 |

## RecyclerView

RecyclerView adalah komponen antarmuka (UI) yang jauh lebih fleksibel dan efisien dibandingkan pendahulunya, ListView. Kegunaan utamanya adalah untuk menampilkan kumpulan data yang besar dalam bentuk daftar (list) atau kisi (grid).

Disebut "Recycle" karena komponen ini tidak membuat view baru untuk setiap item data. Sebaliknya, ia mendaur ulang (reuse) tampilan yang sudah tidak terlihat di layar untuk menampilkan data baru saat pengguna melakukan gulir (scrolling). Ini sangat menghemat penggunaan memori (RAM).

## Komponen Utama

Untuk menjalankan RecyclerView, kita membutuhkan tiga komponen yang saling bekerja sama:

1. **RecyclerView** (Layout): Wadah utama di file XML.
2. **Adapter**: Jembatan antara data (seperti List atau ArrayList) dengan tampilan. Adapter menentukan data mana yang harus muncul di posisi mana.
3. **ViewHolder**: Bagian yang memegang referensi ke tampilan setiap item (misalnya TextView atau ImageView). Ini membantu mempercepat akses ke komponen UI tanpa melakukan findViewById() berulang kali.
4. **LayoutManager**: Mengatur posisi item (Vertikal, Horizontal, Grid, atau Staggered).

## Alur Proses

### 1. Menyiapkan Sumber Data (Model & Database)

Sebelum data bisa ditampilkan, kita butuh wadah (Object) dan fungsi penarik data dari database.

- Model Class (Mahasiswa.kt): Dibuat sebagai "template" objek mahasiswa.
- Database Function (DatabaseHelper.kt): Mengubah data mentah dari tabel SQLite menjadi List<Mahasiswa> menggunakan kursor.

### 2. Mendesain Tampilan (UI)

Kita butuh dua jenis file XML:

- Layout Container: Menempatkan komponen RecyclerView di dalam fragment\_profile.xml.
- Layout Item (item\_mahasiswa.xml): Mendesain bagaimana satu baris data akan terlihat (misal: ada foto di kiri, nama dan NIM di kanan).

### 3. Membuat Jembatan (Adapter & ViewHolder)

Ini adalah bagian paling krusial. Adapter bertugas menghubungkan List<Mahasiswa> dengan file XML item.

- ViewHolder: Mengenalkan komponen UI (TextView, ImageView) yang ada di dalam item ke kode Kotlin.
- onCreateViewHolder: Meng-inflate (memasang) layout item\_mahasiswa.xml.
- onBindViewHolder: Mengisi komponen UI dengan data asli (misal: tvNama.text = mahasiswa.nama).
- getItemCount: Memberitahu jumlah data yang akan ditampilkan.

### 4. Inisialisasi di Fragment (Profile.kt)

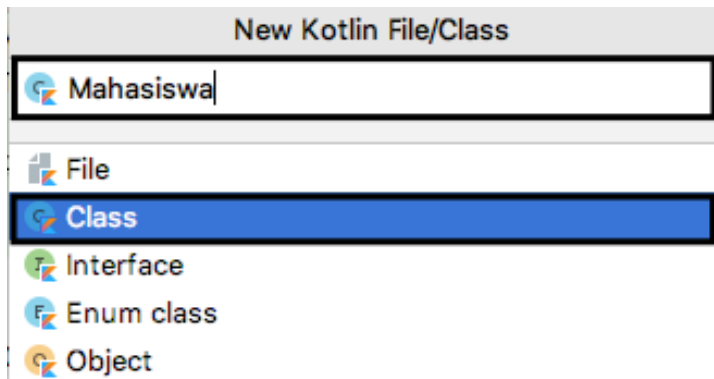
Di tahap ini, kita menggabungkan semuanya:

1. Memanggil DatabaseHelper untuk mengambil data.
2. Menentukan LayoutManager (biasanya LinearLayoutManager agar daftar tersusun vertikal).
3. Memasukkan data ke Adapter dan menyambungkannya ke RecyclerView.

## Penerapan RecyclerView dan Adapter pada Android Kotlin

Aktivitas praktik saat ini merupakan lanjutan dari aktivitas praktik pada pertemuan 7. Penggunaan RecyclerView membutuhkan tiga komponen tambahan, yaitu model class sebagai wadah data, layout item untuk tampilan perbaris dan adapter sebagai jembatan antara data dan tampilan.

1. Langkah pertama adalah membuat class data agar objek mahasiswa lebih mudah dikelola. Klik kanan pada package utama (myapp), kemudian pilih New pilih Kotlin File/Class dan beri nama Mahasiswa.

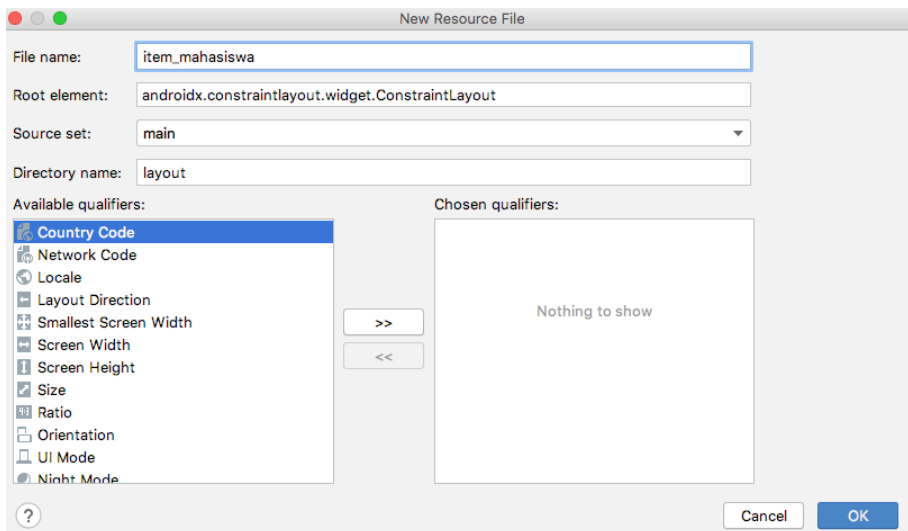


2. Tambahkan kode berikut pada class Mahasiswa:

```
package com.example.myapp

data class Mahasiswa (
    val id: Int,
    val nim: String,
    val nama: String,
    val prodi: String,
    val foto: String
)
```

3. Selanjutnya buat layout dengan nama item\_mahasiswa.xml dengan cara klik kanan pada folder res/layout, kemudian pilih New dan pilih Layout Resource File, kemudian beri nama item\_mahasiswa, layout ini akan menentukan bagaimana satu baris data mahasiswa muncul di daftar.



4. Tambahkan kode XML berikut pada item\_mahasiswa:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.cardview.widget.CardView
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
```

```

        android:layout_margin="8dp"
        app:cardCornerRadius="8dp"
        app:cardElevation="4dp">

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="horizontal"
            android:padding="12dp">

            <ImageView
                android:id="@+id/itemFoto"
                android:layout_width="60dp"
                android:layout_height="60dp"
                android:scaleType="centerCrop"
                android:src="@drawable/ic_baseline_image_24" />

            <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_marginStart="16dp"
                android:orientation="vertical">

                <TextView
                    android:id="@+id/itemNama"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="Nama Mahasiswa"
                    android:textSize="18sp"
                    android:textStyle="bold" />

                <TextView
                    android:id="@+id/itemNim"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="NIM" />

                <TextView
                    android:id="@+id/itemProdi"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:text="Program Studi"
                    android:textColor="@color/design_default_color_primary" />
            </LinearLayout>
        </LinearLayout>

    </androidx.cardview.widget.CardView>

```

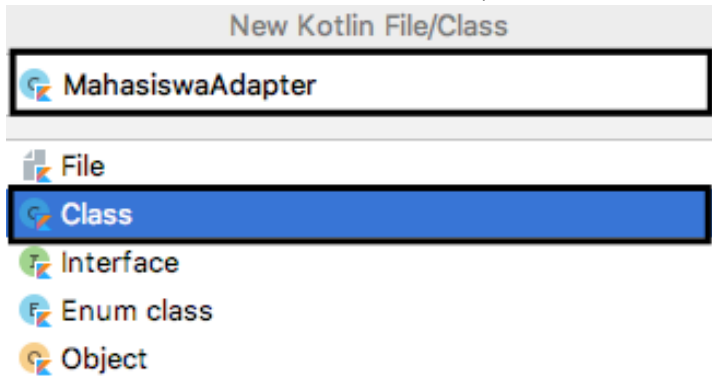
5. Kemudian buka kembali fragment\_profile (atau fragment yang ada tombol tambah data) dan tambahkan komponen RecyclerView di bawah tombol tambah.

```

<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/rvMahasiswa"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/btnTambah"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />

```

6. Buat class MahasiswaAdapter.kt dengan cara klik kanan pada package utama (myapp), pilih New dan pilih Kotlin File/Class, beri nama MahasiswaAdapter. Adapter inilah yang akan memetakan data dari list ke Layout XML.



7. Tambahkan kode berikut pada MahasiswaAdapter:

```
p package com.example.myapp

import android.net.Uri
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import android.widget.ImageView
import android.widget.TextView
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView

class MahasiswaAdapter(private val listMahasiswa : List<Mahasiswa>) :
    RecyclerView.Adapter<MahasiswaAdapter.ViewHolder>() {

    class ViewHolder(view : View) : RecyclerView.ViewHolder(view) {
        val tvNama : TextView = view.findViewById(R.id.itemNama)
        val tvNim : TextView = view.findViewById(R.id.itemNim)
        val tvProdi : TextView = view.findViewById(R.id.itemProdi)
        val imgFoto : ImageView = view.findViewById(R.id.itemFoto)
    }

    override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int):
        ViewHolder {
        val view = LayoutInflater.from(parent.context)
            .inflate(R.layout.item_mahasiswa, parent, false)
        return ViewHolder(view)
    }

    override fun onBindViewHolder(holder: ViewHolder, position: Int) {
        val item = listMahasiswa[position]
        holder.tvNama.text = item.nama
        holder.tvNim.text = item.nim
        holder.tvProdi.text = item.prodi

        if (item.foto.isNotEmpty()) {
            holder.imgFoto.setImageURI(Uri.parse(item.foto))
        }
    }

    override fun getItemCount(): Int {
        return listMahasiswa.size
    }
}
```

```
}
```

8. Update DatabaseHelper.kt untuk mengambil list objek dengan cara mengubah fungsi getAllData agar tidak hanya mengembalikan String, tapi mengembalikan List<Mahasiswa>.

```
// UPDATE FUNGSI UNTUK MENGEMBALIKAN List<Mahasiswa>
fun getAllData() : List<Mahasiswa> {
    val list = mutableListOf<Mahasiswa>()
    val db = readableDatabase
    val cursor = db.rawQuery("SELECT * FROM mahasiswa", null)

    if (cursor.moveToFirst()) {
        do {
            val mhs = Mahasiswa(
                cursor.getInt(0),
                cursor.getString(1),
                cursor.getString(2),
                cursor.getString(3),
                cursor.getString(4)
            )
            list.add(mhs)
        } while (cursor.moveToNext())
    }
    cursor.close()
    return list
}
```

9. Bagian berikutnya adalah menghubungkan semuanya dengan inisialisasi RecyclerView pada fragment Profile. Tambahkan kode berikut di bawah fungsi onCreateView di dalam class Profile.

```
lateinit var rvMahasiswa : RecyclerView
lateinit var db : DatabaseHelper

override fun onCreateView(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreateView(view, savedInstanceState)

    db = DatabaseHelper(requireContext())
    rvMahasiswa = view.findViewById(R.id.rvMahasiswa)

    // Set LayoutManager
    rvMahasiswa.layoutManager =
        androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager(requireContext())

    // tampilkan data
    showData()
}

fun showData() {
    val listData = db.getAllData()
    val adapter = MahasiswaAdapter(listData)
    rvMahasiswa.adapter = adapter
}

override fun onResume() {
    super.onResume()
    showData()
}
```

10. Jika mengalami force close pada aplikasi, biasanya karena privasi untuk akses foto pada device yang digunakan, solusinya adalah memberikan komentar pada kode berikut pada file MahasiswaAdapter.

```
// if (item.foto.isEmpty()) {  
//     holder.imgFoto.setImageURI(Uri.parse(item.foto))  
// }
```

Jika masih mengalami kendala force quit dapat mengecek dan menghapus semua kode TODO “Not yet implemented” pada setiap baris kode.

## Referensi

<https://developer.android.com/>

## Tugas Pendalaman Materi

Terapkan konsep **create data** dan **view data** sesuai dengan yang dipelajari pada modul 7 dan modul 8 ini pada proyek mandiri yang telah anda kembangkan sesuai studi kasus yang dipilih. Lakukan eksplorasi untuk menyelesaikan masalah gambar yang tidak dapat ditampilkan, pastikan gambar dapat ditampilkan pada RecyclerView. Buat laporan berupa langkah-langkah pengerjaan yang memuat kode program, screenshot hasil dan penjelasan.